

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой _____ РК-9
(индекс)
Гаврюшин С. С.
(подпись) _____
(дата)

З А Д А Н И Е
на выполнение выпускной квалификационной работы

Студент группы: _____ РК9-83Б
Миронов Егор Максимович
(фамилия, имя, отчество)

Тема выпускной квалификационной работы:
Разработка системы предиктивного обслуживания узлов робота-паллетизатора на участке розлива продукции ООО «Компания «Здоровая жизнь»».

При выполнении ВКР:

	Используются / Не используются	Да/Нет
1)	Литературные источники и документы, имеющие гриф секретности	Нет
2)	Литературные источники и документы, имеющие пометку «Для служебного пользования», иных пометок, запрещающих открытое опубликование	Нет
3)	Служебные материалы других организаций	Нет
4)	Результаты НИР (ОКР), выполняемой в МГТУ им. Н.Э. Баумана	Нет
5)	Материалы по незавершенным исследованиям или материалы по завершенным исследованиям, но ещё не опубликованные в открытой печати	Нет

Тема квалификационной работы утверждена распоряжением по факультету:	
Название факультета:	Робототехника и комплексная автоматизация
Дата и рег. номер распоряжения:	

- 1. Провести предпроектное обследование:** выполнить анализ технологического процесса паллетизации продукции, описать состав и структуру производственной линии, провести анализ конструкции робота-паллетизатора и его основных узлов, выявить критически нагруженные элементы, проанализировать условия эксплуатации и определить основные причины отказов и деградации узлов.

2. **Провести концептуальное проектирование:** сформировать цели и задачи системы предиктивного обслуживания, разработать функциональную структуру системы, определить состав программно-аппаратного комплекса, выбрать архитектуру системы и каналы передачи данных, а также определить состав входных и выходных параметров.
3. **Составить техническое задание:** сформировать требования к системе предиктивного обслуживания, цифровой модели робота, системе сбора и хранения данных, алгоритму прогнозирования остаточного ресурса, а также определить требования к пользовательскому интерфейсу.
4. **Рабочее проектирование:** разработать цифровую модель робота в среде моделирования, реализовать подсистему сбора телеметрии, разработать модель деградации узлов, сформировать показатели состояния, реализовать алгоритм прогнозирования остаточного ресурса, а также разработать систему хранения данных и визуализации.
5. **Провести апробацию:** выполнить проверку работоспособности системы предиктивного обслуживания на цифровой модели, провести анализ точности прогнозирования остаточного ресурса, оценить влияние системы на эксплуатационные показатели оборудования, а также выполнить анализ эффективности внедрения.

Оформление квалификационной работы:

Расчетно-пояснительная записка на 70 листах формата А4.

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.):

Презентация, 18 слайдов

Дата выдачи задания 02.09.2025.

В соответствии с учебным планом выпускную квалификационную работу выполнить в полном объеме в срок до 01.06.2026.

Руководитель квалификационной работы	_____	Сащенко Д. В.	02.09.2025
	(подпись)	(инициалы, фамилия)	(дата)
Студент	_____	Миронов Е. М.	02.09.2025
	(подпись)	(инициалы, фамилия)	(дата)

Примечание: Задание оформляется в двух экземплярах: один выдается обучающемуся, второй хранится на кафедре.